主要结论与固定实验

未知条件适应的闭合与吸收结构边界

目标 B 在原已闭合比较并集上得到常数阶适应；目标 A 仍继续。 同一个不读取 β 的计数阈值选择器，在原 Ω_{closed} 上同时满足 $8000r_{\mathrm{closed}}$ 风险上界。这里的并集和最小值与原问题完全相同，不包含尚未闭合的长历史风险区域。

- **S024 与 S025。** S024 先覆盖较小 Ω_{row}；S025 保持同一算法，补上近 IID 风险，并覆盖原完整比较并集。无需随 β 改阈值或换算法。
- **一个真实反例。** S024 提议但未证明的 NEXT 尾界，即使在 IID 也为假。S025 保留完整合法反例，改用实际拒绝事件的论证；这不否定 S024 已接纳定理。
- **S023 v2。** 首零吸收大子类有原规则上界；一个真正部分零返回族也有受限预测器上界。但二者不是全类结论，更不关闭 K^5 风险窗口。v1 的两处范围失败和 v2 有界修复均保留。

固定实验。 $K \geq 2, M \geq 1$ 为整数，观察全部 $X_1, \ldots, X_{M+2}$，恰计数 departure $0, \ldots, M-1$。隐藏二阶表 θ 齐次固定，

$$P((a,b),(b,c)) = \theta_{ab}(c), \qquad Y_j = (X_{j+1}, X_{j+2}).$$

目标是实际未对 Y_M 的下一符号律 θ_{Y_M}；departure M 未观察。风险为无条件期望半 L^1 损失 $L_A = \mathbb{E}\,\mathrm{TV}(A, \theta_{Y_M})$。初始律 μ 任意，允许平稳支撑外初始状态。

$$\mathcal{D}_2(\beta) = \{(\theta, \mu) : \exists \pi,\ \pi P = \pi,\ P^2(s,t) \geq \beta\pi(t)\ \forall s, t\}.$$

所有状态都须满足条件，不能只验初始可达支撑。π 隐藏，允许零边；β 是条件下界，不是已知的最大系数。目标 B 的算法只读 K, M 和实际历史，不读 θ, μ, β, π、隐藏标签、未来或额外样本。

令 $n = M + 1$、$\delta = 1 - \beta$，统一使用

$$i = \min\{1, \sqrt{K/n}\}, \quad a = \min\{1, \sqrt{K^3/n}\}, \quad g = \min\{1, \sqrt{K^5/n}\}.$$

n 是率的分母，观测符号数仍为 $M + 2$。全文证明和完整科学审查另附 Markdown，导读不替代它们。

正文入口　proofs/ 三份完整证明；reviews/ 四份科学审查；SOURCES.md 版本与闭包。

同一算法与精确比较域

原比较并集上的常数阶适应

对完整历史定义

$$C_s(c)=\sum_{j=0}^{M-1}\mathbf{1}\{Y_j=s,X_{j+3}=c\},\quad n_s=\sum_c C_s(c),\quad J=n_{Y_M},$$

$$q(c)=\frac{C_{Y_M}(c)+1}{J+K},\qquad b(c)=\frac{\sum_{j=3}^{M+2}\mathbf{1}\{X_j=c\}+1}{M+K}.$$

固定规则。令 $T=\min\{g,64\sqrt{K/(J+K)}\}$。当 $\mathrm{TV}(q,b)\le T$ 时输出 b，否则输出 q；等号选 pooling。常数 64 和全部原计数在 S024、S025 中完全相同。

定义 $H=\max\{a,\delta^{M/2}\}$、$F=\max\{i,\min(\delta,a)\}$，并令

$$h_b=\delta^{\lfloor b/2\rfloor}\ (\beta<1),\qquad h_b=\begin{cases}1 & b<2,\\ 0 & b\ge 2\end{cases}\ (\beta=1),$$

$$N=\{\delta\le a\},\quad B=\{h_{\lfloor M/2\rfloor}\le 1/n\}.$$

原比较并集与每块尺度。

适用区域	对应尺度
$\beta=0$	g
$\beta=1$	i
$0\le\beta\le 1/2,\ M\le K^4$	H
N 或 B 或 $\beta\ge 1/2$	F

Ω_{closed} 恰为这四行的并集；r_{closed} 是**所有适用尺度的最小值**，不是任选一个方便尺度。

S024 给同一规则的一般 $49g$、IID $858i$、B 或强 β 下 $337a$、S019 条带 $1472H$ 上界。S025 在全部 $\mathcal{D}_2(\beta)$、任意 μ 上新增

$$L_A\le\min\{1,1308\delta+\tfrac{7715}{2}i\}\le\min\{1,4000(\delta+i)\}.$$

若 $\delta\le a$，新界给 $8000F$；若 $\delta>a$ 且 F 适用，则须有 B 或强 β，旧界给 $337F$。各适用尺度均约束**同一个**规则，故可取其最小值：

$$\sup_{\mathcal{D}_2(\beta)}L_A\le 8000\,r_{\mathrm{closed}}\qquad(\beta\in\Omega_{\mathrm{closed}}).$$

对同一个预测器先取各类最坏风险、再取 β 上确界，最后对预测器取下确界的归一化适应比值，有

$$\frac{1}{32\sqrt{6}}\le\Gamma(K,M)\le 8000.$$

下界继承完整数据 IID lower。结论是不需要随参数增长的适应代价，不是最优数值常数或 β 可准确估计。

正文入口　S024 §§2–8；S025 §§3–9；两份完整独立审查。

真实失败与替代证明

NEXT 被否定而算法保持不变

历史提案。 S024 §9 曾提出一个充分但未证明的 NEXT 尾界，令 $e=\mathrm{TV}(q,\theta_{Y_M})$，希望

$$\mathbb{E}[e\mathbf{1}\{e>T/2\}]\le C(i+\delta)\qquad(\delta\le a).$$

这不是 S024 的已接纳结论。S025 发现它即使在 $\delta=0$ 也为假。

完整合法反例。 取偶整数 $m\ge 32$，令 $K=m^2, M=m^3$。p 在固定 $d=K/4$ 个符号上均匀，所有表行等于 p，初始律为 $p\otimes p$。这是合法 $\mathcal{D}_2(1)$，全部 $M+2$ 个观测符号 IID。 对每个 $j<M$，$\mathbb{P}(Y_j=Y_M)=1/d^2$；相邻的最后两个 pair 相等，恰要求三个符号都相等，也有该概率。因此

$$\mathbb{E}J=\frac{M}{d^2}=\frac{16}{m},\qquad \mathbb{P}(J=0)\ge 1-\frac{16}{m}\ge\frac12.$$

在 $J=0$ 上，q 为全 K 符号均匀律，$e=3/4$，$g=1, t=64, T=1$，故

$$\mathbb{E}[e\mathbf{1}\{e>T/2\}]\ge\frac34(1-16/m)\ge\frac38,\qquad i\le m^{-1/2}\longrightarrow 0.$$

NEXT 不可能有统一常数。没有删掉初始观测，也没有换独立测试终点。

为何不推翻选择器。 当 $g=1$ 时，$\mathrm{TV}(q,b)\le 1$，固定 g 测试不会导致拒绝。必须只为实际可能发生的拒绝付尾损失。令 $f=\mathrm{TV}(b,\theta_{Y_M})$、$t=64\sqrt{K/(J+K)}$，S025 证明逐路径

$$\mathrm{TV}(A,\theta_{Y_M})\le f+e\mathbf{1}\{e>t/2\}+\mathbf{1}\{g<1\}e\mathbf{1}\{e>g/2\}.$$

新的统计桥。 全状态条件给隐藏共同中心 $\theta_s\ge(1-\delta)p$。用独立 IID 创新和残余抽样耦合真实完整历史；只在最后两个创新均刷新时比较相同实际终点，失败代价至多 2δ。内段被改动的行计数预算 D_s 与 IID 参考计数 N_s 可以依赖，故控制的是截断比值

$$\rho_s=\min\{1,(D_s+8)/(N_s+K)\},\quad \sum_s p(a)p(b)\mathbb{E}\rho_s\le 216\delta+78i.$$

+8 确定性恢复两条历史各四个边界 departure。好计数处逐路径抵消权重和样本长度，坏计数处先截断再用二项尾；不付 $M\delta$，也不把依赖的两项期望相乘。由此转移两种尾界，再加 dependent-path pooling 鞅界，得到上一页 NI。

正文入口　S025 §2 完整反例；§§4–8 完整耦合、截断比值与实际拒绝证明。

S023 第一个子类

首零吸收族的原规则上界

一般吸收恒等式。 对吸收见证 $\pi=\delta_{00}$，取末端对齐的 $r=\lfloor M/2\rfloor$ 个两步块，H_0 表示无成功标签。每块唯一合法中间 pair 保留。若完整历史最终不在 00，它此前也没有到过 00，于是

$$\mathbb{P}(H_0)=\delta^r,\qquad \mathbb{P}(H_0,E)=\mathbb{P}(E)\quad (E\subseteq\{Y_M\neq 00\}).$$

H_0 不是无吸收、无零输出或无符号刷新。Euler 与 star 的信息联合质量分别仍是 δ^M、δ^{H_M}；条件于 H_0 后分别为 δ^{M-r}、δ^{H_M-r}。star 在 K^5 射线上条件活跃概率趋于一，其较小统计复杂度不可漏掉。

Theorem A 的完整有限范围。 对每个 $K\ge 2, M\ge 1, 0<\beta<1$，任取所有 $b\neq 0$ 行的未知非零支持概率 r_{ab}，设

$$\theta_{ab}=\beta\delta_0+\delta r_{ab}\quad (b\neq 0),\qquad \theta_{a0}=\delta_0.$$

全部 K^2 行合法，$\pi=\delta_{00}$ 是唯一平稳律，并满足全状态两步条件。对**任意初始律** μ，原完整历史 add-one 有

$$\sup_{r,\mu}\mathbb{E}\,\mathrm{TV}(q,\theta_{Y_M})\le\min\{1,48\delta^M g+10i\}.$$

不要求公开相位、乘积时钟、均匀终点或已知未知行。规则不读 β。

为何能用一般风险界。 在初始第二符号非零时，无零输出事件只约束独立刷新币；条件后的**整个历史**恰为合法齐次基准源的原实验，概率 δ^M。因此可用一般原规则风险界，而不是在残余核或停止计数条件下假设 IID。实际目标偏移另付 $\beta\delta^M\le i$。

首次零输出在 departure t 的概率为 $\beta\delta^t$。最后一步吸收时，终点零计数必须付清；更早吸收则用实际 00 计数。精确失败贡献为

$$B_M=\frac{K-1}{K}\beta\delta^{M-1}+\sum_{t=0}^{M-2}\beta\delta^t\frac{K-1}{M-t-2+K}\le 9i.$$

初始第二符号已为零的两类确定性轨迹另行计数，随后按 μ 混合。

当 $\beta\le 1/2$，该子类还满足 H_0 加权损失 $\le 96\delta^{M+1}g+10a$。在 $M=K^5,\beta=\ln K/(2K^5)$ 上风险 $O(K^{-1/2})$。这仅是大子类的原规则上界，不是全类 TARGET。

正文入口　S023 v2 §§2–4；完整 v1 审查 Units 1–3；v2 保留 K 域修复。

S023 第二个子类

部分零返回族只得到受限预测器界

真正的部分零返回。 取 $m \ge 1, K \ge 3m+2$，公开不同符号 $0, c$ 和互不相交的 m 元集 U, V, W。公开 $0 < \beta < 1$、$\tau \in [\beta, 1]$、$\eta \in [0,1]$，初始化固定为 $\mu = \delta_{cc}$。$U \times V$ 上有 m^2 个任意未知 W 标签律 p_{ab}。

一般 hazard 配方为 $t_0 = 1, t_b \in [\beta, 1]$，

$$h_{a0} = t_a, \qquad h_{ab} = \beta / t_b \ (b \neq 0), \qquad \theta_{ab} = h_{ab}\delta_0 + (1 - h_{ab}) r_{ab}.$$

取 $t_c = \tau$、其余非零 $t_b = 1$，全部非零组件在完整证明逐行指定。特别地 $\theta_{c0} = \tau\delta_0 + (1-\tau)\delta_c$，可从零返回；全状态合法性与唯一平稳 δ_{00} 仍成立。

七个可观察类别，而非隐藏标签。 类别为 $C, Z, U_c, V_c, W_c, E, A$，其中查询类别 $V_c = U \times V$。其过程是源无关的七状态齐次 Markov 链，转移矩阵记为 A_{cat}，从 C 开始。实际查询终点概率为

$$p_M = e_C A_{\mathrm{cat}}^{M} e_{V_c}; \qquad p_M = \delta(1 - \beta/\tau)\eta \mathbb{P}(Z_{M-2} = C) \ (M \ge 2).$$

$M = 1$ 时为零。平均等待时间不能冒充固定 horizon 的终点对齐概率。

完整信息必须先证明。 对每个可观察类别 trace，完整符号似然保留全部初始、返回、吸收和失败数据。终点在 $U \times V$ 时，先前 Q 次查询恰有完整标签；条件 trace 后，整个观察可逆重建为 Q 个均匀 context 的 IID 标签对，以及独立均匀的**实际终点**。不是额外加入测试样本。

Theorem B。 对每个固定公开族存在一个共同预测器：查询外输出已知真实行；查询内用对应行经验 W 律，零计数取均匀，再混合 $\beta\delta_0 + \delta\widehat{p}$；公共支持外补齐固定概率输出。对全部未知 p_{ab}，

$$\sup_{p} L_A \le \delta \min\left\{ p_M, 14\sqrt{\frac{p_M m^3}{M+1}} \right\}.$$

证明用实际未类别占用 $\mathbb{P}(E_M, Q < w) \le \min(p_M, 49w/n)$ 和严格阈值层积分。在 K^5 射线上为 $O(K^{-1})$。

不能升级。 这不是原 add-one 上界，不是任意 μ，也不是未知公开几何族的混合上界。推广到 d 类时，必须保留真实目标混合、m^2 context、m 标签、完整可逆乘积实验、相同初始化与公共查询外行；才有 $\delta \min\{p, 2d\sqrt{pm^3/n}\}$。

正文入口　S023 v2 §§5–8；完整 v1 审查 Units 4–6；v2 R2 的五项必要前提。

审查结论与继续边界

目标 B 已闭合而目标 A 尚未完成

科学审查的准确版本。

版本	独立判断与当前地位
S023 v1	完整六单元审查要求范围修复。R1：字面 Euler/star 构造不能泛称 $K \geq 2$；R2：d 类推论缺失目标和乘积维数等前提。两项主定理未被反例推翻。
S023 v2	有界精确差异复核通过，最终只接纳 v2。继承未变的 v1 完整审查；不追认 v1，也不冒称新一次全部重审。
S024 v1	六单元完整审查通过。接纳较小并集结果；NEXT 只是历史提案，从未接纳。
S025 v1	七单元完整审查通过。接纳 NEXT 合法反例、近 IID 界，以及原完整比较并集的适应结论。

证据等级。 上述是独立上下文 LLM 科学判断，辅以有限精确／数值检查；不是形式验证、外部同行评议或文献首创认证。公开字节校验器只核完整性，不验证数学。本包另须通过独立完整装配审计后交付。

保留旧状态而不误用。 S024 中未证明 NEXT 和尚未覆盖全并集的文字属于当时阶段；S025 给出后续否定和闭合。继承归档中关于 B 尚待扩展、阶段结束或下一候选的文字也属于历史状态。科学原字节不改写，当前解释以本包边界为准。S023 v1 的全部科学失败审查与 S025 的完整真实反例都没有删掉。

目标 A 的当前缺口。 在

$$M = K^5, \qquad \beta = \frac{\ln K}{2K^5}, \qquad K \longrightarrow \infty,$$

现有真实风险窗口仍为 $\Omega(K^{-1/2})$ 到 $O(K^{-1/4})$。S023 的两类受限上界不使这个全类窗口闭合。一般 TARGET、一般部分零 hazard 配方的加权原行损失、原规则在其余区域的准确风险仍需证明。

接续的两个 A 方向。 一条针对原逐行规则的 IID 风险及算法分离；另一条针对增长复杂度、标签依赖的返回机制。只有精确源合法性、完整似然、实际终点／计数关系和独立审查完成后的新结果才进入下一包。本包没有加入两条方向的在研候选或未接纳结论。

交付边界。 三份完整证明、四份科学审查、修复／反例说明及唯一不变的前阶段科学归档组成必要闭包。不是全项目恢复副本；不含私有控制记录、原始日志、第三方论文全文，也不涉及网络、压缩、硬件、训练或实现费用。原 B 闭合不等于全域 minimax 适应，更不结束 A 的授权研究。

正文入口　BOUNDARIES.md；CORRECTION_S023_AND_NEXT.md；精确身份与删略地图见 SOURCES.md、COPY_MAP.json。

END_DOT_STAGE_OUTPUT